

طراحی سؤال‌های مصاحبه‌ی فنی

چرا طراحی سؤال مهم است

مصاحبه یک ابزار اندازه‌گیری است و کیفیت نتیجه بیشتر به کیفیت خود سؤال وابسته است تا به مهارت مصاحبه‌گر. سه چیز یک سؤال را از چستان جدا می‌کند: **اعتبار** (همان چیزی را می‌سنجد که ادعا می‌کند)، **پایایی** (دو مصاحبه‌گر به نتیجه‌ی نزدیک می‌رسند) – که از سنجه می‌آید نه از حس شخصی)، و **عدالت** (به پیش‌زمینه‌ی متفاوت امتیاز منفی نمی‌دهد). هر سؤال باید به این جمله جواب بدهد: «اگر این را خوب جواب بدهد، چه چیزی درباره‌ی کارش فهمیده‌ام؟»

سه سطح: ساده، متوسط، پیچیده

سطح، جنس کار را توصیف می‌کند نه تخصص و نه عنوان شغلی. یک سؤال «متوسط» برای فرانت‌اند، بک‌اند و SRE به یک اندازه معتبر است؛ آن‌چه با نقش عوض می‌شود انتخاب موضوع است، نه سطح.

۱ – ساده	۲ – متوسط	۳ – پیچیده
ماهیت	الگوریتم مستقیم است و لازم نیست کشف شود	یک راه‌حل ساده و یک راه‌حل بهتر وجود دارد
موضوع	آرایه، رشته، جدول درهم‌ساز، مرتب‌سازی با کلید	پشته، درخت پیشوندی، هرم، پنجره‌ی لغزان، گراف روی شبکه
ساختمان داده	آماده در کتابخانه	باید انتخاب شود
اندازه‌ی ورودی	کوچک؛ عدد راه‌حل را تعیین نمی‌کند	بزرگ؛ عدد راه‌حل ساده را رد می‌کند
زمان	۲۰ تا ۲۵ دقیقه	۳۰ تا ۴۰ دقیقه
		۴۵ تا ۶۰ دقیقه

دو کج‌فهمی رایج: سطح ۱ مصاحبه‌ی غربال نیست. در غربال، سؤال آسان است و هدف حذف سریع است؛ در سطح ۱ سؤال کامل است و هدف سنجش. – سطح ۳ ارزیابی طراحی سیستم نیست. سؤال طراحی سیستم جای خودش را دارد (پوشه‌ی system-design) و با سنجه‌ی دیگری ارزیابی می‌شود؛ سطح ۳ همچنان یک سؤال الگوریتم و کدنویسی است.

اجزای یک سؤال آماده

هسته نسخه‌ای که تقریباً هر داوطلب واجد شرایطی از پشش برمی‌آید. نقطه‌ی شروع مشترک، نه فیلتر. **لایه‌ها** دست‌کم سه لایه‌ی از پیش نوشته‌شده. در ساده از حالت‌های مرزی، در متوسط از بهبود کارایی، در پیچیده از تغییر قید. بدون لایه، سنجش دودویی می‌شود. **صورت مسئله‌ی مکتوب** ورودی، خروجی، محدودیت عددی و دو مثال – یکسان برای همه. یکی دو حالت مرزی را عمداً ننویسید؛ همان تله است. **راهنمایی‌های پله‌ای** از کم به زیاد – سکوت، «الان به چه فکر می‌کنی؟»، مثال نقض، اشاره به دسته‌ی راه‌حل، ایده‌ی اصلی. اندازه‌ی هر راهنمایی (جزئی/غیرجزئی) داده است و ثبت می‌شود. **سنجه** به زبان رفتار قابل مشاهده، در قالب بخش بعد.

سنجه: هم‌راستا با سند ارزیابی

سنجه‌ی هر سؤال باید در **همان چهار شایستگی** و **همان مقیاس** سند ارزیابی نوشته شود، نه با مقیاس اختصاصی خودش. مقیاس: **ضعیف** • **مرزی** • **قوی** • **سنجیده نشد**.

شایستگی	ضعیف	مرزی	قوی
داده‌ساختار، الگوریتم و حل مسئله	حتی با راهنمایی به راه‌حل قابل قبول نرسید	مسئله را قابل قبول شکست، با اشتباه یا راهنمایی غیرجزئی	راه‌حل بهینه، مستقل، بدون راهنمایی غیرجزئی
کدنویسی	دست‌به‌کد نشد یا با راهنمایی هم کد نشد	کد کارکننده با اشتباه غیرجزئی؛ حالت مرزی را ندید	کد ساختارمند و خوانا با helperهای لازم
ارتباط مؤثر	افکارش را بیان نکرد؛ از بازخورد استفاده نکرد	کلیات را گفت ولی مفروضات ضمنی را بیان نکرد	شنونده‌ی فعال؛ سرخط کافی بود؛ فرض‌ها را خودش شفاف کرد
سرعت و به‌نتیجه‌رسانی	به کد کامل نرسید؛ زیاد گیر کرد	رسید، ولی کندتر از انتظار	در زمان مورد انتظار یا زودتر به کد کارکننده رسید

دو قاعده‌ی غیرقابل مذاکره: «سنجیده نشد» یک نمره است، نه جای خالی – اگر شایستگی‌ای سنجیده نشد، حدس نزنید. و هر نمره باید به یک شاهد مشخص در روایت جلسه ارجاع بدهد؛ «حس خوبی داشتم» شاهد نیست. الگو: شاهد ← تفسیر ← نمره.

هر سطح همه‌ی شایستگی‌ها را به یک اندازه نمی‌سنجد. برای همین یک فرایند به بیش از یک سطح نیاز دارد:

شایستگی	ساده	متوسط	پیچیده
داده‌ساختار، الگوریتم و حل مسئله	کم	زیاد	زیاد
کدنویسی	زیاد	زیاد	متوسط
ارتباط مؤثر	متوسط	زیاد	زیاد
سرعت و به‌نتیجه‌رسانی	زیاد	زیاد	متوسط

ضدالگوها

چپستان راه‌حل به یک جرقه‌ی غیرقابل حدس وابسته است و پله‌ی میانی ندارد. رابطه‌اش با عملکرد شغلی تقریباً صفر است. سؤال دانش‌نامه‌ای جوابش یک واقعیت است که در سی ثانیه پیدا می‌شود. به‌جایش سناریو بدهید. بازی حدس زدن یک جواب «درست» در ذهن شماست و داوطلب باید حدسش بزند. نشانه: «نه، منظورم چیز دیگری بود». سؤال بیش از حد باز بدون قید، نه داوطلب می‌داند چه خواسته شده و نه شما می‌دانید بر چه اساسی نمره بدهید. تله‌ی زبان تکیه بر رفتار عجیب و کم‌کاربرد یک زبان، به‌جای مدل ذهنی. کار واقعی ناشناخته باگ حل‌نشده‌ی محصول خودتان. ناعادلانه است و مرز کار بدون دستمزد را رد می‌کند.

نشانه‌های سطح‌بندی اشتباه

سطح را از توزیع نتایج تصحیح کنید، نه از حس خودتان نسبت به سختی سؤال: سؤال ساده را تقریباً هیچ‌کس تمیز حل نمی‌کند یک گام کشف پنهان در آن هست؛ عملاً متوسط است. نتایج متوسط دوقطبی است (یا عالی یا هیچ) بهبود به یک جرقه وابسته است، نه به پله‌ای که بتوان طی کرد. همه‌ی داوطلبان قوی در پیچیده یک جواب می‌دهند قید واقعی نیست؛ عملاً متوسط است. ضعیف و قوی در زمان مشابهی تمام می‌کنند لایه‌ها کار نمی‌کنند؛ سؤال بعد از هسته عمقی ندارد.

سیاه‌ی بازبینی

پیش از افزودن سؤال به بانک، همه‌ی این موارد باید علامت بخورد:

- ☐ سیگنال هدف نوشته شده است.
- ☐ سطح مشخص است و بودجه‌ی زمانی با همان سطح می‌خواند.
- ☐ هسته‌ی ساده دارد که تقریباً همه‌ی واجدان شرایط از پشش برمی‌آیند.
- ☐ دست‌کم سه لایه با ترتیب مشخص دارد.
- ☐ صورت مسئله‌ی مکتوب با ورودی، خروجی، محدودیت عددی و دو مثال دارد.
- ☐ راهنمایی‌های پله‌ای و اثرشان بر نمره نوشته شده است.
- ☐ سنج در چهار شایستگی سند ارزیابی نوشته شده است، نه با مقیاس اختصاصی.
- ☐ با یک جست‌وجوی ساده کامل حل نمی‌شود.
- ☐ به یک جرقه‌ی ناگهانی وابسته نیست؛ مسیر پله‌پله دارد.
- ☐ به دانش دامنه‌ای خارج از نیاز شغل وابسته نیست.
- ☐ در بودجه‌ی زمانی جلسه، با احتساب توضیح و پرسش‌وپاسخ، جا می‌شود.
- ☐ روی دست‌کم دو همکار با سطح متفاوت آزمایش شده است.
- ☐ نسخه و تاریخ دارد تا تغییراتش قابل ردیابی باشد.